나머지정리

1

다항식 $2x^3-3x^2-ax+4$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

나머지정리 고1 02

2

다항식 $f(x)$를 x^2-4로 나눈 나머지가 $-2x+3$일 때, $(x+2)f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지를 구하시오.

3

다항식 $P(x)$, $Q(x)$에 대하여 $P(x)+Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 -1이고, $\{P(x)\}^2-P(x)Q(x)+\{Q(x)\}^2$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 2이다. $\{P(x)\}^3+\{Q(x)\}^3$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

4

다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)+g(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지가 2, $\{f(x)\}^3+\{g(x)\}^3$을 $x-3$으로 나눈 나머지가 56일 때, $f(x)g(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지를 구하시오.

5

다항식 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x-2)=x^2+(a-4)x+3$이다.
(나) $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지가 6이다.

이차식으로 나눈 나머지

6

다항식 $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 -3이다. $P(x)$를 x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(4)$의 값을 구하시오.

7

다항식 $f(x)$를 x^2+3x로 나누었을 때의 나머지는 $x+1$이고, x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지는 $2x+1$이다. $f(x)$를 x^2-x로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

8

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)+f(-x)=0$이다.
(나) $f(x)$는 $x+1$로 나누어떨어진다.

$f(x)$를 x^2-4로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

9

다항식 $P(x)$를 $(x-1)(x-2)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지는 x^2+x+1이다. $P(6x)$를 $6x^2-5x+1$로 나누었을 때의 나머지를 $ax+b$라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

몫과 나머지의 관계

10

다항식 $P(x)$를 x^2+2x-1로 나누었을 때 몫이 $2x+1$이고, 나머지는 $3x-5$이다. 다항식 $P(x)$를 x^2+1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(30)$의 값을 구하시오.

11

다항식 $P(x)$를 $2x^3+x^2+1$로 나누었을 때의 몫은 x^2+2이고 나머지는 $4x^2+2x+1$이다. $P(x)$를 x^2+2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

12

다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1이고, $P(x)$를 $x-2$로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3이며, $Q(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 3이다. $f(x)$를 $(x-1)(x-2)(x-3)$으로 나눈 나머지를 ax^2+bx+c라 할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

13

다항식 $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 1이고, $x+3$으로 나누었을 때의 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 -3이다. $Q_1(x)+Q_2(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

삼차 이상의 식으로 나눈 나머지

14

다항식 $f(x)$를 x^2+1로 나누었을 때의 나머지는 $x-2$이고, $x+1$로 나누면 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$를 $(x^2+1)(x+1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값을 구하시오.

15

다항식 $f(x)$를 x^2-x+1로 나누었을 때의 나머지는 $-x+4$이다. $f(x)$를 x^3+1로 나누었을 때의 나머지를 ax^2+bx라 할 때, a^2-b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

16

다항식 $f(x)$를 $(x+2)^2$으로 나눈 나머지가 $2x+5$이고, $x-3$으로 나눈 나머지가 -14이다. $f(x)$를 $(x+2)^2(x-3)$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

17

다항식 $f(x)$를 $(x+1)^3$으로 나눈 나머지가 11, $x-1$로 나눈 나머지가 3이다. $f(x)$를 $(x+1)^3(x-1)$로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, 다항식 $R(x^2)$을 $x+\sqrt{2}$로 나눈 나머지를 구하시오.

18

다항식 $f(x)$를 x^2-2x로 나눈 나머지가 $x+2$, 다항식 $f(x)$를 x^2-3x로 나눈 나머지가 $3x+2$일 때, 다항식 $f(x)$를 $x(x-2)(x-3)$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 하자. $R(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지를 구하시오.

19

다항식 $f(x)$는 x^2+x+1로 나누어떨어지고, x^2-x+1로 나누었을 때의 나머지가 $-6x$이다. $f(x)$를 $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

x^n 꼴·완전제곱식으로 나눈 나머지

20

다항식 $x^n(x^2-ax+b)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $-2^{n+1}(x-2)$가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

21

다항식 $f(x)$를 $(x+3)^3$으로 나눈 나머지가 x^2+4x-1이다. $xf(x)$를 $(x+3)^2$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값을 구하시오.

22

다항식 x^4-3x^3+5x-1을 $(x-2)^3$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오.

23

삼차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 2이다.
(나) $f(x)$를 $(x-3)^2$으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
(다) $f(x)$를 $(x-3)^3$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)=6$이다.

수의 나머지

24

$7^{100}+7^{99}+\cdots+7+1$을 6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

25

$2026^5 - 2026^3 + 1$을 2024로 나눈 나머지를 구하시오.

26

10^{12}을 10001로 나눈 나머지를 구하시오.

인수정리

27

다항식 $f(x)=x^3+ax^2-3x+b$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 -6이고, $x+1$로 나누어떨어질 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

28

다항식 $P(x)=2x^3+ax^2+bx-2$가 x^2-x-2로 나누어떨어질 때, $P(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

29

다항식 x^3+3x^2+ax+b가 $(x+1)^2$으로 나누어떨어질 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

30

다항식 $f(x)=2x^3+ax^2+bx-3$이 $(x+1)^2$으로 나누어떨어진다. $f(x)$를 $x+a+b$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

31

다항식 $f(x)=2x^3+3x^2-ax-1$이 $2x+1$로 나누어 떨어질 때의 몫을 $Q(x)$라 하자. $Q(-1)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

32

다항식 $2x^4-7x^3+2ax^2-bx-6$이 $(2x+1)(x-2)$로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$일 때, $ab-Q(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

33

다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx-2$가 $(x+1)(x-2)$로 나누어떨어질 때, 다항식 $xf(x^2)-2x+3$을 $x+2$로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

34

다항식 $f(x)=x^4+ax^2-2x+3$이 다항식 $g(x)=x^2+x+b$로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x)+g(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b는 자연수이다.)

인수정리와 다항식의 결정

35

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$를 $2x-1$과 $2x+1$로 나눈 나머지가 서로 같다.
(나) $f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 0이다.

36

다항식 x^3+5x^2+8x+7을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$로 나눈 나머지가 모두 $x+4$이다. 다항식 $P(x)+Q(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지를 구하시오.

37

삼차다항식 $f(x)$는 $(x-1)(x-2)$로 나누어떨어지고, $4-f(x)$는 x^2으로 나누어떨어진다. $f(-1)$의 값을 구하시오.

38

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)+Q(x)=2x^2-6x-5$
(나) $P(x)Q(x)$는 x^2+x-2로 나누어떨어진다.

$P(0)=3$일 때, $Q(5)$의 값을 구하시오.

39

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

(가) $f(1)=f(2)=f(3)=a$ (단, a는 상수)
(나) $f(x^2-x)$를 $x-1$로 나눈 나머지가 -5이다.

40

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$와 다항식 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)+g(3)$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=(x+1)g(x)$이다.
(나) $f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 6, $g(x)$를 $x+2$로 나눈 나머지는 -1이다.

41

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=1$, $f(2)=2$
(나) $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 -1이다.

다항식 $f(x-1)$을 $2x-1$로 나눈 나머지를 구하시오.

조립제법

42

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 x^3-ax^2+bx+3을 $x-k$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다.
$a+b+c+d+k$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, k는 상수이다.)

k	1	$-a$	b	3
		2	c	10
	1	5	d	13

43

다항식 $4x^3 - ax + 2$를 $4x - 2$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하자. 다항식 $Q(x)$를 $2x - 1$로 나눈 나머지가 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

44

다항식 $2x^3 + 5x^2 - x + 1$을 $x - \frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x - 1$로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$라 할 때, $f(1) + g(2)$의 값을 구하시오.

45

다항식

$f(x)=x^3-(2k-1)x^2+(k^2-k+1)x-k+1$

을 $x-k+1$로 나눈 몫을 $Q(x)$라 하자. $Q(2)=1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

46

다항식 $x^5-3x^4+2x^3+x^2-x+1$을 $(x-1)^3$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오.

고난도

47

실수 a, b, c에 대하여 다항식 $P(x)=x^7+ax^2+bx+c$는 x^2-x+1을 인수로 갖는다. 다항식 ax^3+bx^2+cx+3이 $x-1$로 나누어떨어질 때, $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

48

다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$를 x^3+1로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다.
(나) $f(x)-x$는 x^2-x+1로 나누어떨어진다.

$f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지가 80일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

49

최고차항의 계수가 3인 사차다항식 $f(x)$에 대하여 $f(-1)=-1$, $f(-2)=-2$, $f(1)=1$이고, 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 11이다. $f(2x+4)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

50

자연수 n에 대하여 다항식

$x^n\left\{x^3+(-2a+b)x^2+(a-1)x+3a-b\right\}$

를 $(x+1)^3$으로 나누었을 때의 나머지가 $(-1)^{n+1}(x+1)^2$일 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

51

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $A(x)$, $B(x)$에 대하여 $A(x)$는 $B(x)$로 나누어떨어지고, $A(x)$를 $x^2+B(x)$로 나누었을 때 몫은 $x+2$, 나머지는 $\{B(x)\}^2-4x^2$이다. $A(1)$의 값을 구하시오. (단, $A(0)\neq 0$이다.)

52

다항식 $x^{21}-21$을 x^5-5로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

53

다항식 $(2x^3-5x^2+6x-1)^3$을 x^2-x+1로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지를 구하시오.

54

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 있다. 다항식 $f(x)$를 $2x+1$로 나눈 나머지가 -1, 다항식 $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지가 13이다. 다항식 $f(x)$를 $4x+1$로 나누었을 때의 몫이 ax^2+bx+c이고 나머지가 0일 때, $64(a^2+b^2+c^2)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

55

최고차항의 계수가 2인 삼차다항식 $P(x)$와 다항식 $Q(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\{P(x)\}^2+\{P(x+1)\}^2=x(x-1)Q(x)$$

를 만족시킨다. $Q(x)$를 $P(x)$로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오. (단, $P(x)$의 계수는 실수이다.)

56

최고차항의 계수가 1인 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)g(x)+x-1$은 $x-1$로 나누어떨어진다.
(나) $xf(x)-g(x)$를 $x-2$로 나눈 몫과 나머지가 서로 같다.
(다) $f(x)$는 이차다항식이고, $f(2)=3$, $g(3)=2$이다.

$f(4)+g(4)$의 값을 구하시오.

57 2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $P(x)$를 x^2-1로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x+1)P(x)$가 x^2-1로 나누어 떨어질 때, $P(4)$의 값은?

① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

58 2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b에 대하여 x에 대한 두 다항식

$P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$

$Q(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 1$

이 모두 $x + b$로 나누어떨어질 때, $P(b) + Q(a)$의 값은?

① -9 ② -7 ③ -5

④ -3 ⑤ -1

59 2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$에 대하여 $\{P(x)\}^2$을 $x^2 - 4x - 5$로 나눈 몫은 $Q(x)$이고 나머지는 36이다. $P(0) \neq P(4)$일 때, 모든 $Q(-1)$의 값의 합을 구하시오.

60 2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)g(x)$는 다항식 $(x-1)h(x)$로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$는 다항식 $(x-2)f(x)$로 나누어떨어진다.

$f(-1)+g(-1)=18$일 때, $h(0)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

61 2025년 9월 고1 27번 [4점]

상수 a에 대하여 다항식 $f(x)$를 $(x-a)^2$으로 나눈 나머지는 $2f(x)+6x^2-4$이다. $\{f(x)\}^2-2f(x)+3$을 x^2-4x-5로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 6

$f(x)=2x^3-3x^2-ax+4$라 하면 나머지 정리에 의하여 $f(-1)=5$

$-2-3+a+4=5 \therefore a=6$

2

[정답] -4

$f(x)=(x^2-4)Q(x)-2x+3$이므로 $f(2)=-1$

$(x+2)f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 $4f(2)=-4$

3

[정답] -2

나머지 정리에 의하여

$P(-1)+Q(-1)=-1$

$\{P(-1)\}^2-P(-1)Q(-1)+\{Q(-1)\}^2=2$

$\{P(-1)\}^3+\{Q(-1)\}^3=\{P(-1)+Q(-1)\}\left[\{P(-1)\}^2-P(-1)Q(-1)+\{Q(-1)\}^2\right]$

$=(-1)\times 2=-2$

4

[정답] -8

$f(3)=a$, $g(3)=b$라 하면 $a+b=2$, $a^3+b^3=56$

$a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$에서 $56=8-6ab$

$\therefore ab=-8$

따라서 $f(x)g(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 $f(3)g(3)=-8$

5

[정답] $\frac{106}{5}$

$f(x-2)=(x-2)^2+a(x-2)+b=x^2+(a-4)x+4-2a+b$

(가)에서 $4-2a+b=3$

$\therefore b=2a-1$

(나)에서 $f(3)=9+3a+b=6 \therefore 3a+b=-3$

연립하면 $a=-\frac{2}{5}$, $b=-\frac{9}{5}$

$\therefore f(5)=25+5a+b=25-2-\frac{9}{5}=\frac{106}{5}$

6

[정답] 9

$P(x)=(x+2)(x-1)Q(x)+ax+b$라 하면

$P(1)=a+b=3$,

$P(-2)=-2a+b=-3$

연립하면 $a=2$, $b=1$이므로 $R(x)=2x+1$

따라서 $R(4)=9$

7

[정답] 11

$f(x)=x(x+3)Q_1(x)+x+1$이므로 $f(0)=1$

$f(x)=(x+2)(x-1)Q_2(x)+2x+1$이므로 $f(1)=3$

$f(x)=x(x-1)Q_3(x)+ax+b$라 하면 $f(0)=b=1$,

$f(1)=a+b=3$

$R(x)=2x+1$이므로 $R(5)=11$

8

[정답] 15

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$라 하면 (가)에서 $2ax^2+2c=0 \therefore a=c=0$

(나)에서 $f(-1)=-1-b=0 \therefore b=-1$, $f(x)=x^3-x$

$R(x)=px+q$라 하면 $f(2)=2p+q=6$, $f(-2)=-2p+q=-6$

$\therefore p=3$, $q=0$, $R(x)=3x$

$\therefore R(5)=15$

9

[정답] 41

$P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x)+x^2+x+1$이므로 $P(2)=7$, $P(3)=13$

$P(6x)=(2x-1)(3x-1)Q_1(x)+ax+b$

$x=\frac{1}{2}$을 대입하면 $P(3)=\frac{1}{2}a+b=13$

$x=\frac{1}{3}$을 대입하면 $P(2)=\frac{1}{3}a+b=7$

연립하면 $a=36$, $b=-5$

$\therefore a-b=41$

10

[정답] 19

$P(x)=(x^2+2x-1)(2x+1)+3x-5=2x^3+5x^2+3x-6$

$2x^3+5x^2+3x-6=(x^2+1)(2x+5)+x-11$

$R(x)=x-11$이므로 $R(30)=19$

11

[정답] 3

$P(x)=(2x^3+x^2+1)(x^2+2)+4x^2+2x+1$이므로

$P(x)$를 x^2+2로 나눈 나머지는 $4x^2+2x+1$을 x^2+2로 나눈 나머지와 같다.

$4x^2+2x+1=4(x^2+2)+2x-7$이므로 $R(x)=2x-7$

따라서 $R(5)=3$

12

[정답] 1

$Q(x)=(x-3)S(x)+3$이라 하면

$f(x)=(x-1)P(x)+1=(x-1)\{(x-2)Q(x)+3\}+1$

$=(x-1)(x-2)(x-3)S(x)+3(x-1)(x-2)+3(x-1)+1$

나머지는 $3(x-1)(x-2)+3(x-1)+1=3x^2-6x+4$

따라서 $a+b+c=3-6+4=1$

13

[정답] 2

$P(x)=(x-1)Q_1(x)+1$ $cdots cdots$ ㉠

$P(x)=(x+3)Q_2(x)-3$ $cdots cdots$ ㉡

㉠, ㉡에 $x=-1$을 대입하면 $P(-1)=-2Q_1(-1)+1=2Q_2(-1)-3$

$2\{Q_1(-1)+Q_2(-1)\}=4$

$\therefore Q_1(-1)+Q_2(-1)=2$

14

[정답] 5

$R(x)$는 이차 이하의 다항식이고, $f(x)$를 x^2+1로 나눈 나머지가 $x-2$이므로

$f(x)=(x^2+1)(x+1)Q(x)+a(x^2+1)+x-2$로 놓을 수 있다.

$f(-1)=2a-3=3 \therefore a=3$

$R(x)=3(x^2+1)+x-2$이므로 $R(1)=6-1=5$

15

[정답] 7

$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$이므로 $f(x)$를 x^2-x+1로 나눈 나머지는

ax^2+bx를 x^2-x+1로 나눈 나머지와 같다.

$ax^2+bx=a(x^2-x+1)+(a+b)x-a$이므로

$(a+b)x-a=-x+4$

$a=-4, b=3$이므로

$a^2-b^2=16-9=7$

16

[정답] -7

$f(x)$를 $(x+2)^2(x-3)$으로 나눈 몫을 $Q(x)$라 하면

$f(x)=(x+2)^2(x-3)Q(x)+R(x)$ ($R(x)$는 이차 이하)

$f(x)$를 $(x+2)^2$으로 나눈 나머지는 $R(x)$를 $(x+2)^2$으로 나눈 나머지와 같으므로

$R(x)=a(x+2)^2+2x+5$ (a는 상수)

나머지정리에 의하여

$f(3)=R(3)=25a+11=-14 \therefore a=-1$

$R(x)=-(x+2)^2+2x+5 \therefore R(2)=-16+9=-7$

17

[정답] -16

$f(x)=(x+1)^3(x-1)Q(x)+R(x)$에서

$R(x)$는 삼차 이하이다.

$f(x)$를 $(x+1)^3$으로 나눈 나머지가 11이므로

$R(x)=a(x+1)^3+11$

$f(1)=R(1)=8a+11=3 \therefore a=-1$

$R(x)=-(x+1)^3+11$

$R(x^2)$을 $x+\sqrt{2}$로 나눈 나머지는 $R(2)=-27+11=-16$

18

[정답] 1

$f(0)=2, f(2)=4, f(3)=11$

$R(x)=ax^2+bx+c$라 하면 $R(0)=f(0), R(2)=f(2), R(3)=f(3)$이므로

$c=2, 4a+2b+2=4, 9a+3b+2=11$

연립하면 $a=2, b=-3$

따라서 $R(1)=2-3+2=1$

19

[정답] -9

$f(x)=(x^2+x+1)(x^2-x+1)Q(x)+R(x)$이므로 $R(x)$도 x^2+x+1로 나누어떨어진다.

$R(x)=(x^2+x+1)(ax+b)$라 하면 $R(x)$를 x^2-x+1로 나눈 나머지는 $-6x$이다.

$x^2+x+1=(x^2-x+1)+2x$이므로

$R(x)=(x^2-x+1)(ax+b)+2ax^2+2bx$

$2ax^2+2bx=2a(x^2-x+1)+(2a+2b)x-2a$

$(2a+2b)x-2a=-6x$

$\therefore a=0, b=-3$

$R(x)=-3(x^2+x+1)$

$\therefore R(1)=-9$

20

[정답] 14

$x^n(x^2-ax+b)=(x-2)^2Q(x)-2^{n+1}(x-2)$ $cdots cdots$ ㉠

$x=2$를 대입하면 $2^n(4-2a+b)=0 \therefore b=2a-4$

$x^2-ax+2a-4=(x-2)(x+2-a)$이므로 ㉠의 양변을 $x-2$로 나누면

$x^n(x+2-a)=(x-2)Q(x)-2^{n+1}$

$x=2$를 대입하면 $2^n(4-a)=-2^{n+1} \therefore a=6, b=8$

$\therefore a+b=14$

21

[정답] 20

$f(x)$를 $(x+3)^3$으로 나눈 몫을 $Q(x)$라 하면

$x^2+4x-1=(x+3)^2-2x-10$이므로

$f(x)=(x+3)^3Q(x)+(x+3)^2-2x-10$

$xf(x)=(x+3)^2\{x(x+3)Q(x)+x\}-2x^2-10x$

$-2x^2-10x=-2(x+3)^2+2x+18$이므로

$xf(x)$를 $(x+3)^2$으로 나눈 나머지는 $R(x)=2x+18$

$\therefore R(1)=20$

22

[정답] 8

조립제법을 반복하여 $x-2$로 계속 나누면

2	1	-3	0	5	-1
		2	-2	-4	2
2	1	-1	-2	1	1
		2	2	0	
2	1	1	0	1	
		2	6		
	1	3	6		

$x^4-3x^3+5x-1=(x-2)^3(x+3)+6(x-2)^2+(x-2)+1$

따라서 $R(x)=6(x-2)^2+(x-2)+1$이므로

$R(3)=6+1+1=8$

23

[정답] -10

(나)에서 몫과 나머지를 $ax+b$라 하면 $f(x)=(x-3)^2(ax+b)+ax+b$

(가)에서 $f(3)=3a+b=2 \therefore b=2-3a$

$ax+b=a(x-3)+2$

이므로 $f(x)=a(x-3)^3+2(x-3)^2+a(x-3)+2$

$R(x)=2(x-3)^2+a(x-3)+2$에서

$R(1)=8-2a+2=6$

$\therefore a=2$

$f(x)=(x-3)^2(2x-4)+2x-4$이므로

$f(1)=4\times(-2)-2=-10$

24

[정답] 5

$f(x)=x^{100}+x^{99}+\cdots+x+1$이라 하면

$f(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지는 $f(1)=101$

$f(x)=(x-1)Q(x)+101$ ($Q(x)$는 정수 계수)

$x=7$을 대입하면 $7^{100}+\cdots+7+1=6Q(7)+101=6\{Q(7)+16\}+5$

$\therefore$ 나머지는 5

25

[정답] 25

$2024=x$라 하면 $(x+2)^5-(x+2)^3+1$을 x로 나눈 나머지는 $2^5-2^3+1=25$

$(x+2)^5-(x+2)^3+1=xQ(x)+25$ ($Q(x)$는 정수 계수)

$x=2024$를 대입하면

$2026^5-2026^3+1=2024\times Q(2024)+25$

$\therefore$ 나머지는 25

26

[정답] 10000

$10^4=x$라 하면 $10^{12}=x^3$, $10001=x+1$

$x^3=(x+1)(x^2-x+1)-1=(x+1)(x^2-x)+x$

$x=10^4$을 대입하면

$10^{12}=10001\times(10^8-10^4)+10000$

$\therefore$ 나머지는 10000

27

[정답] -2

$f(2)=8+4a-6+b=-6 \therefore 4a+b=-8$

$f(-1)=-1+a+3+b=0 \therefore a+b=-2$

연립하면 $a=-2, b=0$

따라서 $a-b=-2$

28

[정답] -6

$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$이므로 $P(2)=0, P(-1)=0$

$16+4a+2b-2=0$, $-2+a-b-2=0$

연립하면 $a=-1, b=-5$

$P(1)=2-1-5-2=-6$

29

[정답] 3

몫을 $x+c$라 하면 $x^3+3x^2+ax+b=(x+1)^2(x+c)$

$=x^3+(c+2)x^2+(2c+1)x+c$

$c+2=3$에서 $c=1$이므로 $a=3, b=1$

따라서 $ab=3$

30

[정답] 48

최고차항과 상수항을 생각하면 $f(x)=(x+1)^2(2x-3)=2x^3+x^2-4x-3$

$a=1, b=-4$이므로

$x+a+b=x-3$

구하는 나머지는 $f(3)=54+9-12-3=48$

31

[정답] -1

$f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}+\frac{3}{4}+\frac{a}{2}-1=0 \therefore a=1$

$2x^3+3x^2-x-1=(2x+1)(x^2+x-1)$이므로 $Q(x)=x^2+x-1$

따라서 $Q(-1)=-1$

32

[정답] 19

최고차항과 상수항을 생각하면 $Q(x)=x^2+cx+3$으로 놓을 수 있다.

$(2x^2-3x-2)(x^2+cx+3)$의 x^3의 계수는 $2c-3=-7 \therefore c=-2$

x^2의 계수 $6-3c-2=10=2a \therefore a=5$

x의 계수 $-9-2c=-5=-b \therefore b=5$

$Q(3)=9-6+3=6$이므로 $ab-Q(3)=25-6=19$

33

[정답] -93

$f(-1)=-1+a-b-2=0$, $f(2)=8+4a+2b-2=0$

연립하면 $a=0, b=-3$

이므로 $f(x)=x^3-3x-2$

구하는 나머지는

$-2f(4)+4+3=-2\times 50+7=-93$

34

[정답] 36

$f(x)=(x^2+x+b)(x^2+px+q)$라 하면

우변 $=x^4+(p+1)x^3+(q+p+b)x^2+(q+bp)x+bq$

계수를 비교하면 $p=-1$, $q-1+b=a$, $q-b=-2$, $bq=3$

$b(b-2)=3$이고 b는 자연수이므로 $b=3$, $q=1$, $a=3$

$f(x)+g(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 $f(2)+g(2)=27+9=36$

35

[정답] 5

$f(x)=x^2+px+q$라 하면 (가)에서 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$

$\frac{1}{4}+\frac{p}{2}+q=\frac{1}{4}-\frac{p}{2}+q$

$\therefore p=0$

(나)에서 $f(2)=4+q=0$ $\therefore q=-4$

$f(x)=x^2-4$이므로 $f(3)=5$

36

[정답] 40

$x^3+5x^2+8x+7-(x+4)=x^3+5x^2+7x+3=(x+1)^2(x+3)$

$P(x)$, $Q(x)$는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 $(x+1)^2$, $(x+1)(x+3)$

구하는 나머지는 $P(3)+Q(3)=16+24=40$

37

[정답] -6

$f(x)=(x-1)(x-2)(px+q)$ $(p\neq 0)$라 하면

$4-f(x)$가 x^2으로 나누어 떨어지므로 $f(x)$의 상수항은 4, 일차항의 계수는 0

$f(x)=(x^2-3x+2)(px+q)$에서 상수항 $2q=4$ $\therefore q=2$

일차항의 계수 $2p-3q=0$ $\therefore p=3$

$f(x)=(x-1)(x-2)(3x+2)$ $\therefore f(-1)=(-2)\times(-3)\times(-1)=-6$

38

[정답] 7

$P(1)+Q(1)=-9$, $P(-2)+Q(-2)=15$이고 (나)에서 $P(1)Q(1)=0$, $P(-2)Q(-2)=0$

(i) $P(1)=0$, $Q(-2)=0$일 때

$P(x)=(x-1)(x-3)$이고 $Q(x)=2x^2-6x-5$

$-P(x)=x^2-2x-8=(x+2)(x-4)$ (조건을 만족)

(ii) $P(-2)=0$이면 $P(x)=(x+2)\left(x+\frac{3}{2}\right)$이고 $Q(1)=-9-P(1)=-\frac{33}{2}\neq 0$이므로 $P(1)=0$이 되어야 하나 모순

따라서 $Q(x)=(x+2)(x-4)$이고 $Q(5)=7$

39

[정답] 7

(가)에서 $f(x)-a=(x-1)(x-2)(x-3)$

(나)에서 나머지 정리에 의하여 $f(1^2-1)=f(0)=-5$

$f(0)=-6+a=-5$ $\therefore a=1$

$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+1$이므로 $f(4)=6+1=7$

40

[정답] $\frac{155}{4}$

(가)에서 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $g(x)=x^2+px+q$라 하자.

$f(2)=3g(2)=6$에서 $g(2)=4+2p+q=2$

$g(-2)=4-2p+q=-1$

연립하면 $p=\frac{3}{4}$, $q=-\frac{7}{2}$

$g(3)=9+\frac{9}{4}-\frac{7}{2}=\frac{31}{4}$, $f(3)=4g(3)=31$

따라서 $f(3)+g(3)=31+\frac{31}{4}=\frac{155}{4}$

41

[정답] $-\frac{169}{8}$

$f(x)-x$는 $x-1$, $x-2$를 인수로 가지므로

$f(x)-x=(x-1)(x-2)(x-k)$

(나)에서 $f(3)=2(3-k)+3=-1$ $\therefore k=5$

$f(x)=(x-1)(x-2)(x-5)+x$

$f(x-1)$을 $2x-1$로 나눈 나머지는 $f\left(\frac{1}{2}-1\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$

$=\left(-\frac{3}{2}\right)\times\left(-\frac{5}{2}\right)\times\left(-\frac{11}{2}\right)-\frac{1}{2}=-\frac{169}{8}$

42

[정답] 9

$1\times k=2$이므로 $k=2$

$-a+2=5$이므로 $a=-3$

$c=5\times 2=10$

$d\times 2=10$이므로 $d=5$

이고 $b+c=d$에서 $b=-5$

$\therefore a+b+c+d+k=-3-5+10+5+2=9$

43

[정답] -5

조립제법으로 $4x^3-ax+2$를 $x-\frac{1}{2}$로 나누면

$\frac{1}{2}$	4	0	$-a$	2
		2	1	$\frac{1-a}{2}$
	4	2	$1-a$	$\frac{5-a}{2}$

$4x^3-ax+2=\left(x-\frac{1}{2}\right)\left\{4x^2+2x+(1-\frac{5-a}{2}\right.$

$=(4x-2)\left\{x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1-a}{4}\right\}+\frac{5-a}{2}$

$Q(x)=x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1-a}{4}$이므로 $Q\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1-a}{4}=\frac{3-a}{4}$

$\frac{3-a}{4}=2$에서 $a=-5$

44

[정답] 21

조립제법을 이용하면

$\frac{1}{2}$	2	5	-1	1
		1	3	1
	2	6	2	2

$2x^3+5x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)(2x^2+6x+2)+2$

$=(2x-1)(x^2+3x+1)+2$

$f(x)=2x^2+6x+2$, $g(x)=x^2+3x+1$이므로

$f(1)+g(2)=10+11=21$

45

[정답] 8

$k-1=r$로 놓으면

$f(x)=x^3-(2r+1)x^2+(r^2+r+1)x-r$

조립제법으로 $x-r$로 나누면

r	1	$-(2r+1)$	r^2+r+1	$-r$
	r	$-r^2-r$	r
	1	$-r-1$	1	0

몫은 $Q(x)=x^2-(r+1)x+1$, 나머지는 0

$Q(2)=3-2r=1$에서 $r=1$, 즉 $k=2$

$f(x)=x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3$이므로 $f(3)=8$

46

[정답] -3

조립제법을 반복하여 이용하면

1	1	-3	2	1	-1	1
		1	-2	0	1	0
1	1	-2	0	1	0	1
		1	-1	-1	0	
1	1	-1	-1	0	0	
		1	0	-1		
	1	0	-1	-1		

$x^5-3x^4+2x^3+x^2-x+1=(x-1)(x^4-2x^3+x)+1$

$x^4-2x^3+x=(x-1)(x^3-x^2-x)$

$x^3-x^2-x=(x-1)(x^2-1)-1$

따라서 주어진 식은 $(x-1)^3(x^2-1)-(x-1)^2+1$

$R(x)=-(x-1)^2+1$이므로 $R(3)=-4+1=-3$

47

[정답] 120

$x^6-1=(x^3+1)(x^3-1)$이고 $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$이므로 x^6-1은 x^2-x+1로 나누어떨어진다.

$x^7=x(x^6-1)+x$, $ax^2=a(x^2-x+1)+ax-a$이므로

$P(x)$를 x^2-x+1로 나눈 나머지는 $x+ax-a+bx+c=(1+a+b)x+c-a=0$

$\therefore b=-a-1, c=a$

$a+b+c+3=0$에서 $a+2=0\therefore a=-2$, $b=1, c=-2$

$P(x)=x^7-2x^2+x-2\therefore P(2)=128-8+2-2=120$

48

[정답] 9

(가)에서 몫과 나머지를 $Q(x)$라 하면 $f(x)=(x^3+1)Q(x)+Q(x)=(x^3+2)Q(x)$

$Q(x)$는 나머지이므로 이차 이하의 다항식이다.

$f(x)-x=(x+1)(x^2-x+1)Q(x)+Q(x)-x$이므로 (나)에서 $Q(x)-x$는 x^2-x+1로 나누어떨어진다.

$Q(x)=a(x^2-x+1)+x$ (a는 상수)

$f(2)=10Q(2)=80$에서 $Q(2)=3a+2=8$

$\therefore a=2$

$Q(x)=2x^2-x+2$이므로 $f(1)=3Q(1)=9$

49

[정답] $\frac{21}{2}$

$g(x)=f(x)-x$라 하면 $g(-1)=g(-2)=g(1)=0$이므로

$f(x)=3(x+1)(x+2)(x-1)(x-k)+x$ (k는 상수)

$f(2)=36(2-k)+2=11\therefore k=\frac{7}{4}$

구하는 나머지는 $f(0)=3\times1\times2\times(-1)\times\left(-\frac{7}{4}\right)=\frac{21}{2}$

50

[정답] 40

$x+1=t$로 놓으면

$x^n=(t-1)^n$이고

$x^3+(-2a+b)x^2+(a-1)x+3a-b=t^3+(-2a+b-3)t^2+(5a-2b+2)t$

$(t-1)^n=(-1)^n\{1-nt+\cdots\}$이므로 나머지의 t의 계수와 t^2의 계수를 비교하면

$5a-2b+2=0$, $-(-2a+b-3)=1$

연립하면 $a=2, b=6$이므로 $a^2+b^2=40$

51

[정답] -3

$A(x)=\left\{x^2+B(x)\right\}(x+2)+\left\{B(x)\right\}^2-4x^2$

나머지 $\left\{B(x)\right\}^2-4x^2$의 차수가 $x^2+B(x)$의 차수보다 낮으려면 $B(x)$는 최고차항의 계수가 2인 일차식이다.

$B(x)=2x-a$라 하면

$A(x)=(x^2+2x-a)(x+2)-4ax+a^2$

$A\left(\frac{a}{2}\right)=0$에서 $\frac{a^2}{4}\left(\frac{a}{2}+2\right)-a^2=0$, $a\neq0$이므로 $a=4$

$A(x)=(x^2+2x-4)(x+2)-16x+16$이므로 $A(1)=-3-16+16=-3$

52

[정답] 604

$x^5 = t$라 하면 $x^{21} - 21 = xt^4 - 21$

$t^4 - 625 = (t-5)(t^3 + 5t^2 + 25t + 125)$이므로

$x^{21} - 21 = x(t^4 - 625) + 625x - 21 = (x^5 - 5)Q(x) + 625x - 21$

$R(x) = 625x - 21$이므로 구하는 나머지는

$R(1) = 604$

53

[정답] 37

$2x^3 - 5x^2 + 6x - 1 = (x^2 - x + 1)(2x - 3) + x + 2$

따라서 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$을 $x^2 - x + 1$로 나눈 나머지는 $(x+2)^3$을 $x^2 - x + 1$로 나눈 나머지와 같다.

$(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$이고

$x^3 = (x+1)(x^2 - x + 1) - 1$, $x^2 = (x^2 - x + 1) + x - 1$이므로

나머지는 $-1 + 6(x-1) + 12x + 8 = 18x + 1$

$R(x) = 18x + 1$이므로

$R(2) = 37$

54

[정답] 54

$f(x) = (4x+1)(ax^2 + bx + c)$이고 최고차항의 계수가 1이므로 $a = \frac{1}{4}$

$f(x) = \left(x + \frac{1}{4}\right)(x^2 + 4bx + 4c)$에서 $p = 4b$, $q = 4c$라 하면

$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q\right) = -1$,

$f(3) = \frac{13}{4}(9 + 3p + q) = 13$

$-\frac{p}{2} + q = \frac{15}{4}$, $3p + q = -5 \therefore p = -\frac{5}{2}$, $q = \frac{5}{2}$

$b = -\frac{5}{8}$, $c = \frac{5}{8}$이므로

$64(a^2 + b^2 + c^2) = 4 + 25 + 25 = 54$

55

[정답] 216

$x = 0$을 대입하면

$\{P(0)\}^2 + \{P(1)\}^2 = 0$

$\therefore P(0) = P(1) = 0$

$x = 1$을 대입하면

$\{P(1)\}^2 + \{P(2)\}^2 = 0$

$\therefore P(2) = 0$

$P(x) = 2x(x-1)(x-2)$, $P(x+1) = 2x(x+1)(x-1)$

$Q(x) = 4x(x-1)\left\{(x-2)^2 + (x+1)^2\right\} = 4x(x-1)(2x^2 - 2x + 5)$

$2x^2 - 2x + 5 = (x-2)(2x+2) + 9$이므로

$Q(x) = 4x(x-1)(x-2)(2x+2) + 36x(x-1) = P(x)(4x+4) + 36x(x-1)$

$R(x) = 36x(x-1)$ $\therefore R(3) = 216$

56

[정답] 42

(가)에서 $f(1)g(1) = 0$

(나)에서 나머지가 상수이므로 몫도 상수 r이고

$xf(x) - g(x) = (x-2)r + r = (x-1)r$

$g(x) = xf(x) - r(x-1)$이므로 $g(1) = f(1)$ $\therefore f(1) = g(1) = 0$

$f(x) = (x-1)(x-k)$라 하면 $f(2) = 2 - k = 3$ $\therefore k = -1$, $f(x) = x^2 - 1$

$g(x) = x(x^2 - 1) - r(x-1) = (x-1)(x^2 + x - r)$

$g(3) = 2(12 - r) = 2$ $\therefore r = 11$

$\therefore f(4) + g(4) = 15 + 3 \times 9 = 42$

57

[정답] ①

몫과 나머지를 $Q(x)$라 하면 $P(x) = (x^2 - 1)Q(x) + Q(x) = x^2 Q(x)$

$(x+1)P(x)$가 $(x+1)(x-1)$로 나누어떨어지므로 $2P(1) = 0$

$P(1) = Q(1) = 0$이고 $Q(x)$는 최고차항의 계수가 1인 일차식이므로

$Q(x) = x - 1$

$P(x) = x^2(x-1)$이므로 $P(4) = 48$

58

[정답] ④

$P(x) = (x-1)(x+2)(x^2+2)$이므로 $b = -1$ 또는 $b = 2$

(ⅰ) $b = -1$이면 $Q(1) = a + 2 = 0$ $\therefore a = -2$

(ⅱ) $b = 2$이면 $Q(-2) = 4a + 5 = 0$에서 a가 정수가 아니다.

$a = -2$, $b = -1$이므로

$P(-1) + Q(-2) = -6 + 3 = -3$

59

[정답] 8

$\{P(x)\}^2 = (x+1)(x-5)Q(x) + 36$이므로

$P(-1) = \pm 6$, $P(5) = \pm 6$

$P(0) \neq P(4)$이므로 $y = P(x)$의 축이 $x = 2$가 아니고, $P(-1) \neq P(5)$

(ⅰ) $P(-1) = 6$, $P(5) = -6$이면 $P(x) = x^2 - 6x - 1$

$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 6x + 5)(x^2 - 6x - 7)$이므로 $Q(x) = (x-1)(x-7)$, $Q(-1) = 16$

(ⅱ) $P(-1) = -6$, $P(5) = 6$이면 $P(x) = x^2 - 2x - 9$

$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 15)$이므로 $Q(x) = x^2 - 9$, $Q(-1) = -8$

따라서 구하는 합은 $16 + (-8) = 8$

60

[정답] ④

(가), (나)에서 $f(x)g(x) = (x-1)h(x)A(x)$, $g(x)h(x) = (x-2)f(x)B(x)$ ($A(x)$, $B(x)$는 최고차항의 계수가 1인 일차식)

두 식을 곱하면 $\{g(x)\}^2 = (x-1)(x-2)A(x)B(x)$이므로 $g(1) = g(2) = 0$

$g(x) = (x-1)(x-2)$

$f(x)(x-2) = h(x)A(x)$에서 $h(2) \neq 0$이면 $A(x) = x-2$, $f(x) = h(x)$가 되어 모순이므로 $h(2) = 0$

같은 방법으로 $f(1) = 0$이므로 $f(x) = (x-1)(x-a)$, $h(x) = (x-2)(x-b)$라 하면 $(x-1)(x-a) = (x-b)A(x)$

$b = 1$이면 $g(x) = h(x)$이므로 $a = b$

$f(-1) + g(-1) = 2(1+a) + 6 = 18 \therefore a = b = 5$

따라서 $h(0) = (-2) \times (-5) = 10$

61

[정답] 16

나머지 $2f(x) + 6x^2 - 4$는 일차 이하이므로 $f(x)$는 최고차항의 계수가 -3인 이차식이다.

$f(x) = -3x^2 + bx + c$라 하자.

$\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3 = (x+1)(x-5)Q(x) + 2$에서 $\{f(-1)-1\}^2 = 0$, $\{f(5)-1\}^2 = 0$

$f(-1) = f(5) = 1$이므로 $b = 12$, $c = 16$, $f(x) = -3x^2 + 12x + 16$

$f(x) = -3(x-a)^2 + 2f(x) + 6x^2 - 4$에 $x = a$를 대입하면 $f(a) + 6a^2 - 4 = 0$

$3a^2 + 12a + 12 = 3(a+2)^2 = 0 \therefore a = -2$

따라서 $f(a^2) = f(4) = -48 + 48 + 16 = 16$